

1984 年 试 题

一、(21分) 每小题3分. 把答案填写在题中横线上空白处, 不要求写出演算过程.

(1) 我国在1984年4月8日成功地发射了一颗通信卫星. 这颗卫星绕地球公转的角速度 ω_1 跟

地球自转的角速度 ω_2 之比 $\frac{\omega_1}{\omega_2} = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2) 平衡下列核反应方程式:



(3) 如右图所示, 一正离子以速度 v 从左向右射入匀强电场和

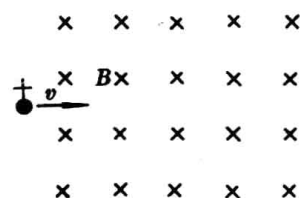
匀强磁场并存的区域中. 电场强度 $E = 4 \times 10^4$ 牛顿/库仑.

磁感应强度 $B = 0.2$ 特斯拉, 方向垂直纸面向里. 电场、磁场

和速度三者的方向互相垂直. 如果该离子在场中运动时不

发生偏转, 则电场方向在附图中为从 $\underline{\hspace{1cm}}$ 向 $\underline{\hspace{1cm}}$;

离子速度大小 $v = \underline{\hspace{2cm}}$ 米/秒.

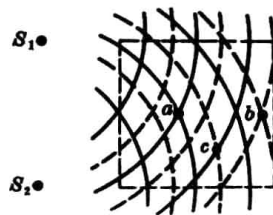


(4) 频率为 ν 的光照射到一金属表面上, 有电子从金属表面逸出. 当所加反向电压 U 的大小增大到3伏特时, 光电流刚好减小到零. 已知这种金属的极限频率为 $\nu_0 = 6 \times 10^{14}$ 赫兹, 因此照射光的频率 $\nu = \underline{\hspace{2cm}}$ 赫兹.

(5) 太阳光谱中含有许多暗线, 这些暗线是由于 $\underline{\hspace{4cm}}$ 而形成的.

(6) 氢原子的基态能量 $E_1 = -13.6$ 电子伏特, 则氢原子处于量子数 $n = 5$ 的能级时的能量为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 电子伏特.

(7) S_1 和 S_2 是两个相干波源. 在图中分别以 S_1 和 S_2 为圆心作出了两组同心圆弧, 分别表示在同一时刻两列波的波峰和波谷. 实线表示波峰, 虚线表示波谷. 在图中方框内标出了三个点 a 、 b 、 c . 在这三个点中, 振动加强的点是 $\underline{\hspace{2cm}}$, 振动减弱的点是 $\underline{\hspace{2cm}}$.



二、(16分) 每小题4分. 本题中每小题给出的几个说法中, 有一个

或几个是正确的. 把正确的说法全选出来, 并将正确说法的号码填写在题后方括号内. 每小题, 全部选对的, 得4分; 选对但不全的, 得少量分; 有选错的, 得0分; 不答的, 得0分. 填写在方括号外的号码, 不作为选出的答案.

(1) 火车在长直水平轨道上匀速行驶. 门窗紧闭的车厢内有一人向上跳起, 发现仍落回到车上原处. 这是因为:

1. 人跳起后, 厢内空气给他以向前的力, 带着他随同火车一起向前运动.
2. 人跳起的瞬间, 车厢的地板给他一个向前的力, 推动他随同火车一起向前运动.
3. 人跳起后, 车在继续向前运动, 所以人落下后必定偏后一些, 只是由于时间很短, 偏后距离太小, 不明显而已.
4. 人跳起后直到落地, 在水平方向上人和车始终具有相同的速度.

答()

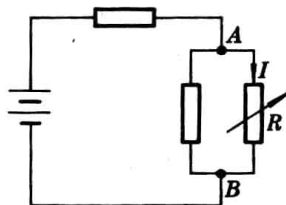
(2) 法拉第电磁感应定律可以这样表述: 闭合电路中感生电动势的大小:

1. 跟穿过这一闭合电路的磁通量成正比.
2. 跟穿过这一闭合电路的磁感应强度成正比.
3. 跟穿过这一闭合电路的磁通量的变化率成正比.
4. 跟穿过这一闭合电路的磁通量的变化量成正比.

答()

(3) 在下图所示的电路中, 当可变电阻 R 的阻值增大时:

1. AB 两点间的电压 U 增大.
2. AB 两点间的电压 U 减小.
3. 通过 R 的电流 I 增大.
4. 通过 R 的电流 I 减小.
5. 通过 R 的电流 I 不变.



答()

(4) 下列几种说法中, 哪种说法正确?

1. 电场中电力线上每一点的切线方向都跟该点的场强方向一致.
2. 沿电力线方向, 场强一定越来越小.
3. 沿电力线方向, 电势一定越来越低.
4. 在电场力作用下, 正电荷一定从电势高的地方向电势低的地方移动.
5. 在电场力作用下, 负电荷一定从电势高的地方向电势低的地方移动.

答()

三、(14分)

(1) 测定电流表内电阻的实验中备用的器件有:

- A. 电流表(量程 $0 \sim 100 \mu\text{A}$),
- B. 标准伏特表(量程 $0 \sim 5\text{V}$),
- C. 电阻箱(阻值范围 $0 \sim 9999\Omega$),
- D. 电阻箱(阻值范围 $0 \sim 9999\Omega$),
- E. 电源(电动势 2V , 有内阻),
- F. 电源(电动势 6V , 有内阻),
- G. 滑动变阻器(阻值范围 $0 \sim 50\Omega$, 额定电流 1.5A). 还有若干电键和导线.

1. 如果采用图1所示的电路测定电流表 A 的内电阻并且要想得到较高的精确度,那末从以上备用的器件中,可变电阻 R_1 应选用 _____, 可变电阻 R_2 应选用 _____, 电源 $\mathcal{E}$ 应选用 _____. (用字母代号填写)

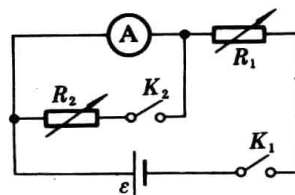


图1

2. 如果实验时要进行的步骤有:

- A. 合上 K_1 ;
- B. 合上 K_2 ;
- C. 观察 R_1 的阻值是否最大,如果不是,将 R_1 的阻值调至最大;
- D. 调节 R_1 的阻值,使电流表指针偏转到满刻度;
- E. 调节 R_2 的阻值,使电流表指针偏转到满刻度的一半;
- F. 记下 R_2 的阻值.

把以上步骤的字母代号按实验的合理顺序填写在下面横线上空白处:

① _____; ② _____; ③ _____; ④ _____; ⑤ _____; ⑥ _____.

3. 如果在步骤 F 中所得 R_2 的阻值为 600 欧姆,则图1中电流表的内电阻 R_g 的测量值为 _____ 欧姆.

- (2) 如果要将第(1)小题中的电流表 A 改装成量程为 $0 \sim 5V$ 的伏特表,则改装的方法是跟电流表 _____ 联一个阻值为 _____ 欧姆的电阻.
- (3) 图2所示器件中,一部分是将电流表改装为伏特表所需的,其余是为了把改装成的伏特表跟标准伏特表进行核对所需的. 首先在下面空白处画出改装和核对都包括在内的电路图(要求对 $0 \sim 5V$ 的所有刻度都能在实验中进行核对),然后在图2上画出连线,将所示器件按以上要求连接成实验电路.

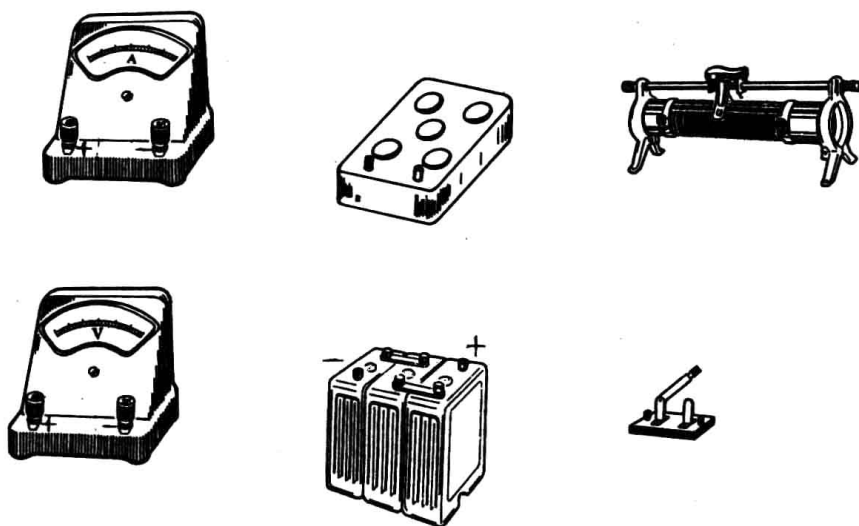
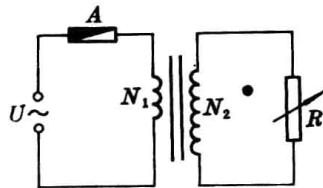


图2

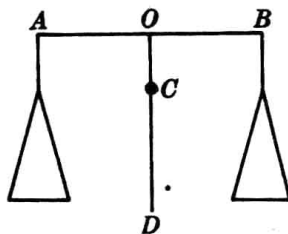
四、(26分) 第(1)到第(3)小题,每题7分;第(4)小题5分.

(1) 根据牛顿运动定律证明:两物体沿一直线运动,相互作用但不受外力时,它们的总动量保持不变.

(2) 在右图所示的电路中,一理想变压器的原线圈跟副线圈的匝数比为 $N_1:N_2=1:2$. 电源电压 $U=220$ 伏特. A 是额定电流为 $I_0=1$ 安培的保险丝. R 是可变电阻. 为了不使原线圈中的电流超过 I_0 , 调节电阻 R 时,其阻值最低不能小于多少欧姆?



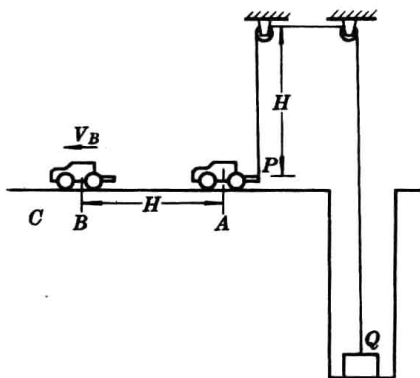
(3) 附图为天平的原理示意图,天平横梁的两端和中央各有一刀口,图中分别用 A 、 B 、 O 三点代表;三点在一条直线上,并且 $OA=OB=L$. 横梁(包括固定在横梁上的指针 OD)可以中央刀口为轴转动. 两边的挂架及盘的质量相等. 横梁的质量为 M . 当横梁水平时,其重心 C 在刀口的正下方, C 到 O 的距离为 h , 此时指针竖直向下. 设只在一盘中加一质量为 Δm 的微小砝码,最后横梁在某一倾斜位置上达到平衡,此时指针与竖直方向成 θ 角. 已知 L 、 h 、 M 及 Δm , 求 θ .



(4) 估算地球大气层空气的总重量.(最后结果取1位有效数字)

五、(13分) 一辆车通过一根跨过定滑轮的绳 PQ 提升井中质量为 m 的物体,如图所示. 绳的 P 端拴在车后的挂钩上, Q 端拴在物体上. 设绳的总长不变,绳的质量、定滑轮的质量和尺寸、滑轮上的摩擦都忽略不计.

开始时,车在 A 点,左右两侧绳都已绷紧 并且是竖直的,左侧绳长为 H . 提升时,车加速向左运动,沿水平方向从 A 经过 B 驶向 C . 设 A 到 B 的距离也为 H , 车过 B 点时的速度为 v_B . 求在车由 A 移到 B 的过程中,绳 Q 端的拉力对物体做的功.



六、(10分)

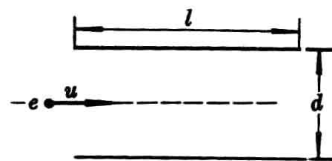
在两端封闭、内径均匀的直玻璃管内,有一段水银柱将两种理想气体 a 和 b 隔开. 将管竖立着,达到平衡时,若温度为 T ,气柱 a 和 b 的长度分别为 l_a 和 l_b ;若温度为 T' ,长度分别为 l'_a 和 l'_b . 然后将管平放在水平桌面上,在平衡时,两段气柱长度分别为 l''_a 和 l''_b . 已知 T 、 T' 、 l_a 、 l'_a 、 l_b 、 l'_b , 求 $\frac{l''_a}{l''_b}$.



七、(10分,本题是附加题,成绩不计入总分)

在真空中速度为 $u=6.4 \times 10^7$ 米/秒的电子束连续地射入两平行极板之间. 极板长度为 $l=8.0 \times 10^{-2}$ 米,间距为 $d=5.0 \times 10^{-3}$ 米. 两极板不带电时,电子束将沿两

极板之始间的中线通过. 在两极板上加一50赫兹的交变电压 $V = V_0 \sin \omega t$, 如果所加电压的最大值 V_0 超过某一值 V_c 时, 将开始出现以下现象: 电子束有时能通过两极板; 有时间断, 不能通过.



(1) 求 V_c 的大小.

(2) 求 V_0 为何值才能使通过的时间 $(\Delta t)_{\text{通}}$ 跟间断的时间 $(\Delta t)_{\text{断}}$ 之比为

$$(\Delta t)_{\text{通}} : (\Delta t)_{\text{断}} = 2 : 1.$$

1984 年 答 案

一、全题21分, 每小题3分. 各题中, 在每一横线上空白处填入正确答案的, 按下列该答案后面括号内的分数给分; 错误的, 给0分.

(1) 1 [3分].

(2) ${}^4_2\text{He}$, ${}^{14}_7\text{N}$ [共3分, 答对一个给1分, 答对两个给3分].

(3) 上, 下 [1分]; 2×10^5 [2分].

(4) 13.2×10^{14} [3分].

(5) 太阳光经过温度较低的太阳大气层时某些特征谱线的光被吸收 [3分. 要求答出两个要点: 太阳大气层; 吸收. 答出一个要点的给1分, 两个都答出的给3分].

(6) -0.544 [3分].

(7) a, b [2分], c [1分].

二、(1) [4]. (2) [3]. (3) [1, 4]. (4) [1, 3].

评分说明: 全题16分, 每小题4分.

每小题, 答案全部选对的, 给4分; 未选全而无选错的, 给1分; 有选错的, 给0分; 未答的, 给0分. 填写在方括号外的号码不作为考生的答案.

三、(1) 本小题7分.

1. D, C, F [3分. D, C 答对的, 给2分, 有一个答错的, 不给这2分. F 答对的, 给1分].

2. CADBEF [3分. 顺序有错的, 不给分].

3. 600 [1分].

(2) 本小题2分. 每小问占1分.

串, 49400.

(3) 本小题共5分. 电路图如图1, 占2分, 如有错误, 不给这2分. 连线如图2, 占3分, 如有错误, 不给这3分.

接法只要正确, 能满足实验要求, 虽与参考答案不同, 不影响评分; 不能满足实验要

求,例如将滑动变阻器当作串联可变电阻使用,不给分.

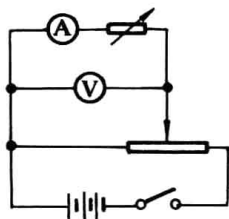


图 1

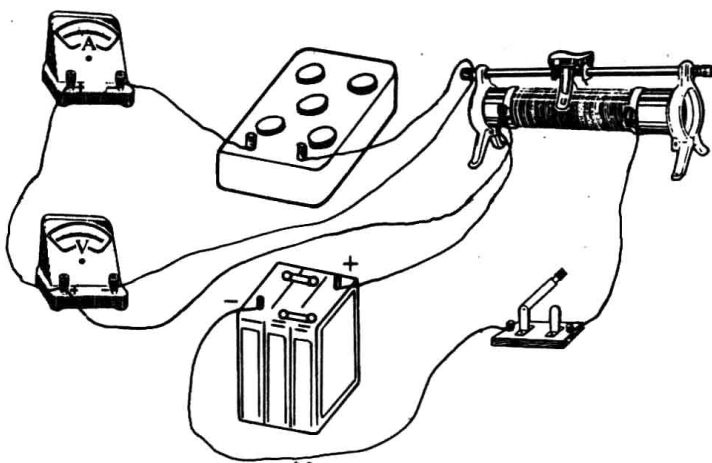


图 2

四、(1)牛顿第二定律 $F=ma$ 可以写成:

$$F=m \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{\Delta p}{\Delta t},$$

其中 $p=mv$ 为物体的动量.

当两物体相互作用而不受外力时,令 F_1 和 F_2 分别表示每个物体所受的力,可得:

$$F_1 = \frac{\Delta p_1}{\Delta t}, F_2 = \frac{\Delta p_2}{\Delta t}. \quad (a)$$

根据牛顿第三定律:

$$F_1 = -F_2 \quad (b)$$

可得:

$$\Delta p_1 = -\Delta p_2.$$

令 p 表示两物体的总动量,则得:

$$\Delta p = \Delta p_1 + \Delta p_2 = 0. \quad (c)$$

即总动量的改变量等于零,总动量不变.

评分说明:本小题7分.

列出(a)式的,给2分.列出(b)式的,给1分.得出(c)式的,再给4分.

在证明过程中,有正负号错误的,扣2分.

一开始就把第二定律写成动量定理形式的,可不扣分.把相互作用力设为恒力的,可不扣分.

(2) 设所求的电阻值为 R ,此时 R 两端的电压为 U_2 ,电流为 I_2 ,则:

$$UI_0 = U_2 I_2 \quad (a)$$

$$U_2 = I_2 R \quad (b)$$

$$\frac{U_2}{U} = \frac{N_2}{N_1}. \quad (c)$$

由以上各式可得:

$$R = \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^2 \frac{U}{I_0} \quad (d)$$

$$R = 880 \text{ 欧姆}.$$

评分说明:本小题7分.

(a)、(b)、(c)三式列对一个给1分;列对两个给3分;三个都列对给5分. 得出(d)式再给1分. 最后答数正确再给1分.

- (3) 有固定转动轴物体的平衡条件是力矩的代数和等于零. 设两边挂盘(包括质量为 Δm 的微小砝码)对横梁的作用力分别为 F_1 和 F_2 则:

$$F_1 L \cos \theta = F_2 L \cos \theta + Mgh \sin \theta. \quad (a)$$

因为 $F_1 - F_2 = \Delta mg$,

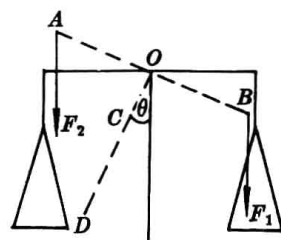
所以得:

$$\Delta mg L \cos \theta = Mgh \sin \theta. \quad (b)$$

$$\text{即:} \quad \tan \theta = \frac{\Delta m L}{Mh}. \quad (c)$$

评分说明:本小题7分.

列出(a)式和(b)式的,给6分;得出(c)式再给1分. 直接列出(b)式的,不扣分. 把倾斜后 Δmg 的力臂 $L \cos \theta$ 写作 L 的也可不扣分(因题设 Δm 很小因而偏角很小).



- (4) 设地球半径为 R , 地球表面处的大气压强为 p , 则大气的总重量:

$$G = 4\pi R^2 p.$$

因 $R = 6.4 \times 10^8$ 米, $p = 1.0 \times 10^5$ 帕, 代入得:

$$G = 5 \times 10^9 \text{ 牛顿}.$$

评分说明:本小题5分.

列出 $G = 4\pi R^2 p$ 给4分, 最后答数正确再给1分.

- 五、设绳的 P 端到达 B 处时, 左边绳与水平面所成夹角为 θ , 物体从井底上升的高度为 h , 速度为 v , 所求的功为 W , 则:

$$W = \frac{1}{2} m v^2 + mgh. \quad (a)$$

因绳总长不变, 所以:

$$h = \frac{H}{\sin \theta} - H, \quad (b)$$

$$v = v_B \cos \theta. \quad (c)$$

将(b)、(c)两式代入(a)式, 得:

$$W = \frac{1}{2} m v_B^2 \cos^2 \theta + mg \left(\frac{1}{\sin \theta} - 1 \right) H.$$

因为: $\theta = \frac{\pi}{4}$, (d)

可得: $W = \frac{1}{4}mv_B^2 + mg(\sqrt{2} - 1)H$.

评分说明:全题13分.

列出(a)式的,给3分. 列出(b)式的,给3分. 列出(c)式的,给5分. 列出(d)式的,给1分. 最后结果正确的,再给1分.

六、对于 a 段气体,有:

$$\frac{p_a l_a}{T} = \frac{p'_a l'_a}{T'}, \quad (a)$$

$$\frac{p'_a l'_a}{T'} = \frac{p''_a l''_a}{T''}. \quad (b)$$

对于 b 段气体,有:

$$\frac{p_b l_b}{T} = \frac{p'_b l'_b}{T'} \quad (c)$$

$$\frac{p'_b l'_b}{T'} = \frac{p''_b l''_b}{T''}. \quad (d)$$

压强关系有: $p_b - p_a = p'_b - p'_a$, (e)

$$p_a = p_b. \quad (f)$$

由以上各式可得:

$$\frac{l''_a}{l'_b} = \frac{\frac{T}{l_b} - \frac{T'}{l'_b}}{\frac{T}{l_a} - \frac{T'}{l'_a}}.$$

或: $\frac{l''_a}{l'_b} = \frac{l_a l'_a}{l_b l'_b} \cdot \frac{l'_b T - l_b T'}{l'_a T - l_a T'}. \quad (g)$

评分说明:全题10分.

(a)、(b)、(c)、(d)四式全都列对的,给4分;部分列对但无列错的,给1分;有列错的,不给分.

(e)式列对给3分;(f)式列对给1分.

最后结果正确再给2分.

七、(1) 电子通过平行极板所用的时间 $\frac{l}{u} \approx 10^{-9}$ 秒, 交变电压的周期 $T \approx 10^{-2}$ 秒, 可见:

$$\frac{1}{u} \ll T$$

因此, 电子通过平行极板时, 极板间的电压从场强可看作是恒定不变的.

电子进入平行极板中间后, 其运动沿水平方向为匀速运动, 沿竖直方向为匀加速运动. 设电子束刚好不能通过平行极板的电压为 V_c , 电子经过平行极板的时间为 t , 所受的电场力为 f , 则:

$$t = \frac{1}{u}, \quad (a)$$

$$\frac{d}{2} = \frac{1}{2}at^2, \quad (b)$$

$$a = \frac{f}{m} = \frac{eV_c}{md}. \quad (c)$$

由以上三式,可得:

$$V_c = \frac{mu^2d^2}{el^2}.$$

代入数值,得:

$$V_c = 91 \text{ 伏特}.$$

(2) 因为 $(\Delta t)_{\text{通}} = 2(\Delta t)_{\text{断}}$, 所以:

$$V_c = V_0 \sin \frac{\pi}{3}. \quad (d)$$

由此得:

$$V_0 = \frac{V_c}{\sin \frac{\pi}{3}}.$$

代入数值得:

$$V_0 = \frac{91}{\sqrt{3}/2} = 105 \text{ 伏特}.$$

评分说明:全题10分.(1)5分,(2)5分.

(1)中,列出(a)式和(b)式的,给1分.列出(c)式的,给3分.最后答数正确的再给1分.

没有对电子通过极板的时间和交流电的周期进行分析比较的,不扣分.

(2)中,列出(d)式的,给4分.最后答数正确再给1分.